

注意到 F 在 Ω 中解析 (因为 $\partial F / \partial \bar{z}_j = 0$ 在 Ω 中成立, $1 \leq j \leq n$). 下面将证明 F 在 $\Omega - K$ 的某个适当的开子集中与 F_0 一致, 这与 u 在此开集中为零是一样的.

为给出问题中的开集, 选取满足 $\Omega \subset \{|z| \leq R\}$ 的最小的 R . 此时易见, 存在 $z^0 \in \partial\Omega$ 使得 $|z^0| = R$. 令 $B_\epsilon = B_\epsilon(z^0) = \{z: |z - z^0| < \epsilon\}$, 并将证明 $\Omega \cap B_\epsilon$ 是 $\Omega - K$ 中的一个开子集, 且 u 在此开集中为零 (见图 4).

因为 $B_\epsilon \subset \mathcal{O}_\epsilon$, 所以 B_ϵ 与 K 不交; 另外若 $\Omega \cap B_\epsilon$ 是空的, 则 z^0 不可能是 Ω 的边界点. 由此立即可得 $\Omega \cap B_\epsilon$ 是 $\Omega - K$ 的一个非空开子集. 此外, u 在 B_ϵ 中 (更一般地在 $\mathcal{O}_\epsilon$ 中) 解析, 这是因为 f_j 在其中为零. 进一步地, 因为 u 在 $\{|z| > R\}$ 中解析, 该集合是连通的, 且 u 在一个紧集的外部为零, 所以 u 在其中为零. 最后, $B_\epsilon \cap \{|z| > R\}$ 显然是 B_ϵ 的一个非空开集. 因此 u 在 B_ϵ 中为零, 特别地 u 在 $\Omega \cap B_\epsilon$ 中为零. 从而 F 和 F_0 在 $\Omega - K$ 的一个开子集上是一致的, 又因为 $\Omega - K$ 是连通的, 所以它们在全部 $\Omega - K$ 上是一致的, 故定理得证.

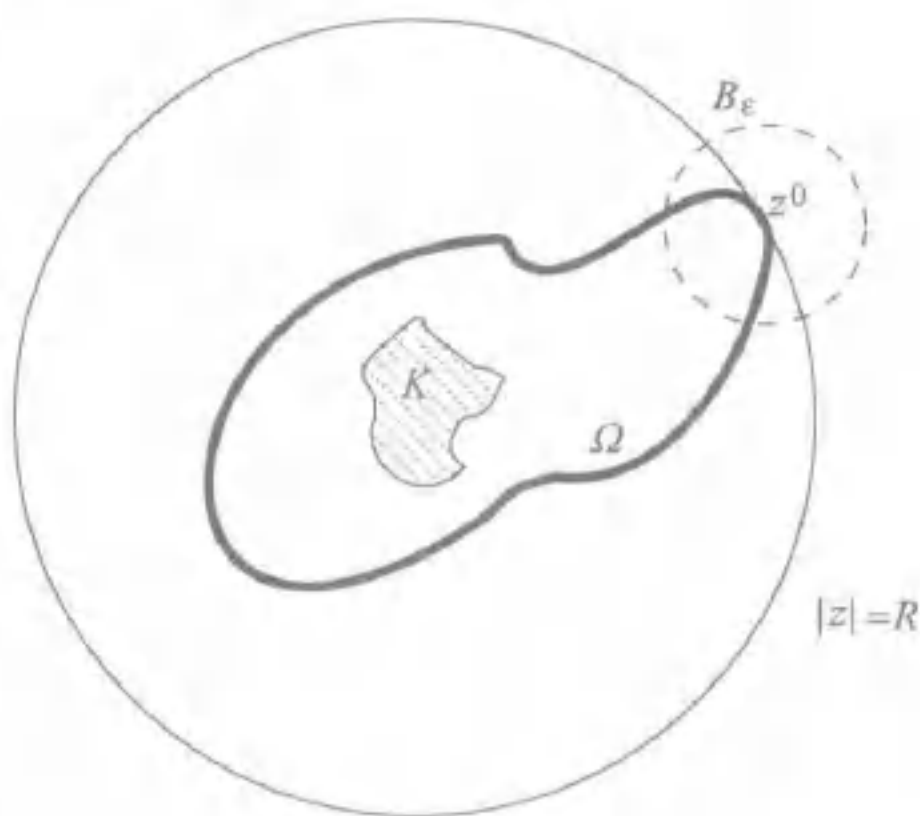


图 4 函数 u 在 $\Omega \cap B_\epsilon$ 中为零

7.4 边界情形：切向 Cauchy-Riemann 方程

我们刚刚证明了：若给定的 F_0 是 $\mathbb{C}^n$ ($n \geq 2$) 中区域 Ω 的边界的某个 (连通) 邻域上的解析函数, 则该函数可延拓到全区域 Ω 上. 因为 F_0 的定义所在的邻域原则上可以任意窄, 所以自然要问当 F_0 是仅定义在 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 上的函数这一极限情形时, 会发生什么? 为回答此问题, 我们必须回答下述问题: 什么样的仅在边界 $\partial\Omega$ 上有定义的函数 F_0 可以解析延拓到全区域 Ω 上?

我们将用公式明确地阐述此问题, 并对边界足够光滑的区域求解该问题. 首先给出此问题的相关定义和初等背景.

先考虑 $\mathbb{R}^d$, 再利用等同关系 $\mathbb{C}^n = \mathbb{R}^{2n}$ 转换到 $\mathbb{C}^n$. 现在假设给定 $\mathbb{R}^d$ 中的一个区域 Ω , Ω 的一个定义函数 ρ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的一个实值函数, 且满足

$$\begin{cases} \rho(x) < 0, & \text{当 } x \in \Omega \text{ 时,} \\ \rho(x) = 0, & \text{当 } x \in \partial\Omega \text{ 时,} \\ \rho(x) > 0, & \text{当 } x \in \bar{\Omega}^c \text{ 时.} \end{cases}$$

对于任一整数 $k \geq 1$, 称 Ω 的边界是 C^k 类的, 如果 Ω 有一个定义函数 ρ 满足

$$\bullet \rho \in C^k(\mathbb{R}^d);$$

• 当 $x \in \partial\Omega$ 时, $|\nabla\rho(x)| > 0$.

边界 $\partial\Omega$ 是一个 C^k 类超曲面的例子. 更一般地, 我们称 M 是一个 (局部) C^k 类超曲面, 如果存在一个定义在球 $B \subset \mathbb{R}^d$ 上的实值 C^k 函数 ρ , 使得 $M = \{x \in B: \rho(x) = 0\}$, 且当 $x \in M$ 时 $|\nabla\rho(x)| > 0$.

对于一个边界为 C^k 类的区域 Ω , 我们知道在任一边界点 $\partial\Omega$ 附近都能表示为一个“图”. 更明确地, 固定任一参考点 $x^0 \in \partial\Omega$, 并做适当的仿射坐标变换 (实际上是 $\mathbb{R}^d$ 上的平移和旋转), 则由隐函数定理可知: 在新坐标系下 $x = (x', x_d)$, 其中 $x' \in \mathbb{R}^{d-1}$ 和 $x_d \in \mathbb{R}$, 原始的参考点 x^0 对应于 $(0, 0)$, 且在 $x^0 = (0, 0)$ 附近的区域 Ω 及其边界为

$$\begin{cases} \Omega: x_d > \varphi(x'), \\ \partial\Omega: x_d = \varphi(x'), \end{cases} \quad (7.10)$$

其中 φ 是定义在 $\mathbb{R}^{d-1}$ 中原点附近的一个 C^k 函数. 经过调整也可以使得 (除了 $\varphi(0) = 0$ 之外) $\nabla_{x'}(\varphi)(x')|_{x'=0} = 0$, 而这意味着与 $\partial\Omega$ 切于原点的切平面是超平面 $x_d = 0$ (见图 5).

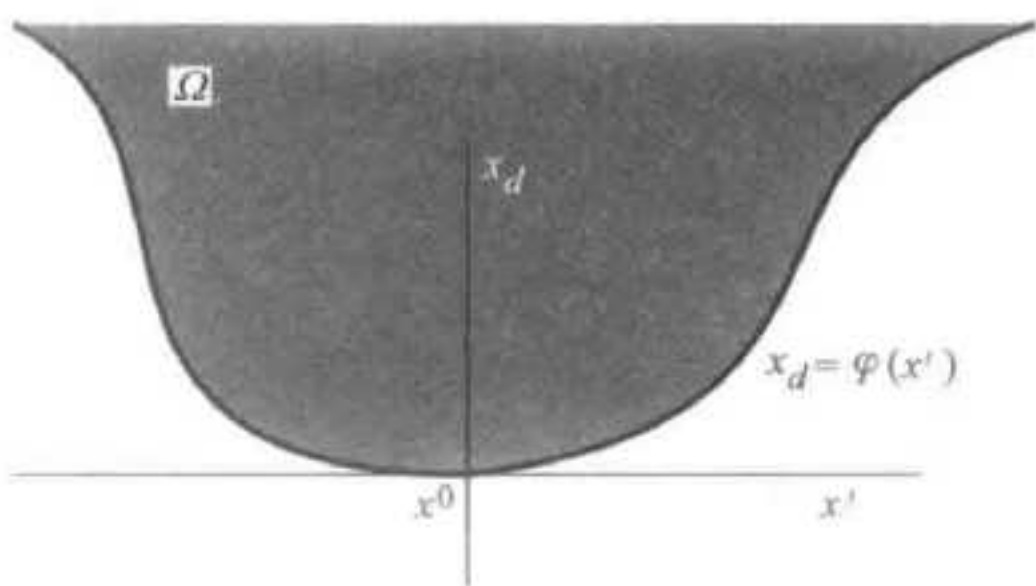


图 5 坐标系 (x', x_d) 中集合 Ω 及其边界

在此坐标系中, 由于 $\rho(x', \varphi(x')) = 0$, 所以

$$\begin{aligned} \rho(x) &= \rho(x', x_d) - \rho(x', \varphi(x')) \\ &= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} \rho(x', tx_d + (1-t)\varphi(x')) dt \\ &= (\varphi(x') - x_d) a(x), \end{aligned}$$

其中 $a(x) = -\int_0^1 \frac{\partial \rho}{\partial x_d}(x', tx_d + (1-t)\varphi(x')) dt$. 换言之, $\rho(x) = a(x)(\varphi(x') - x_d)$, 其中 a 是一个 C^{k-1} 函数. 当 x 充分接近参考点 x^0 时, 因为 $\partial/\partial x_d$ 相对于 Ω 指向“内部”, $\frac{\partial \rho}{\partial x_d} < 0$, 所以 $a(x) > 0$.

现在假设 $\tilde{\rho}$ 是对于 Ω 的另一个 C^k 定义函数. 此时在 x^0 附近, 又有 $\tilde{\rho}(x) = \tilde{a}(x)(\varphi(x') - x_d)$, 从而

$$\tilde{\rho} = c\rho, \text{ 其中 } c(x) > 0, \quad (7.11)$$

且 c 是 C^{k-1} 的.

我们知道 $\mathbb{R}^d$ 上的一个向量场是形如

$$X(f) = \sum_{j=1}^d a_j(x) \frac{\partial f}{\partial x_j}$$

的一阶线性偏微分算子, 其中 $(a_1(x), a_2(x), \dots, a_d(x))$ 是对应于点 $x \in \mathbb{R}^d$ 的“向量”. 称该向量场在 $\partial\Omega$ 上是切向的, 如果

$$X(\rho) = \sum_{j=1}^d a_j(x) \frac{\partial \rho}{\partial x_j} = 0, \text{ 当 } x \in \partial\Omega \text{ 时}.$$

由式 (7.11) 和 Leibnitz 法则可知, 该定义不依赖于 Ω 的定义函数的选择.

下面固定一个 ℓ , 使得 $\ell \leq k$. 此时称定义在 $\partial\Omega$ 上的任一函数 f_0 是 C^ℓ 类的, 如果存在 f_0 延拓到 $\mathbb{R}^d$ 上的一个函数 f , 使得 f 在 $\mathbb{R}^d$ 上是 C^ℓ 的. 现在若 X 是一个切向量场, 并且 f 和 f' 是 f_0 的任意两个延拓, 则易证 $X(f)|_{\partial\Omega} = X(f')|_{\partial\Omega}$. (见习题 8.) 所以在此情形下, 我们可以说切向量场作用在仅定义在 $\partial\Omega$ 上的函数上.

现在我们考虑复空间 $\mathbb{C}^n$, 并将其等同于 $\mathbb{R}^d$, $d = 2n$. 为此, 记 $z \in \mathbb{C}^n$, $z = (z_1, \dots, z_n)$, $z_j = x_j + iy_j$ ($1 \leq j \leq n$), 并设 $x = (x_1, \dots, x_{2n}) \in \mathbb{R}^{2n}$, 其中 x_j ($1 \leq j \leq n$) 就是前面的 x_j , 且 $x_{j+n} = y_j$, 当 $1 \leq j \leq n$ 时. 现在 $\mathbb{C}^n$ 上的向量场即为

$$\sum_{j=1}^n \left(a_j(z) \frac{\partial}{\partial z_j} + b_j(z) \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} \right).$$

(这里有必要允许系数是复值的.) 称这样一个向量场是 **Cauchy-Riemann 向量场**, 如果对任意的 j 均有 $b_j = 0$, 即 X 形如

$$X = \sum_{j=1}^n a_j(z) \frac{\partial}{\partial z_j}.$$

等价地, 如果 X 泯灭所有的解析函数, 则 X 是 Cauchy-Riemann 向量场.

对于给定的区域 Ω (其边界是 C^k 类的), 称上述 Cauchy-Riemann 向量场 X 是切向的, 如果

$$\sum_{j=1}^n a_j(z) \rho_j(z) = 0, \text{ 其中 } \rho_j(z) = \frac{\partial \rho}{\partial z_j}.$$

此时在任一固定点 $z^0 \in \partial\Omega$ 附近, 由于 $|\nabla \rho(z^0)| > 0$, 所以在 $\rho_j(z^0)$, $1 \leq j \leq n$ 中至少有一个是非零的; 为简单起见, 假设 $j = n$. 则 $n-1$ 个向量场

$$\rho_n \frac{\partial}{\partial z_j} - \rho_j \frac{\partial}{\partial z_n}, \quad 1 \leq j \leq n-1 \quad (7.12)$$

是线性独立的且张成 z^0 附近的切向 Cauchy-Riemann 向量场 (至多相差函数的倍数).

若不是特别选择 $j=n$, 则注意到这 $n(n-1)/2$ 个向量场

$$\rho_k \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} - \rho_j \frac{\partial}{\partial \bar{z}_k}, \quad 1 \leq j < k \leq n \quad (7.13)$$

张成 (全局的) 切向 Cauchy-Riemann 向量场, 它们当然不是线性独立的.

使用微分形式可简洁地表述上述内容. 假设 u 是一个复值函数. 我们能够将方程 $\frac{\partial u}{\partial \bar{z}_j} = f_j (1 \leq j \leq n)$ 简记为

$$\bar{\partial} u = f,$$

其中, $\bar{\partial} u$ 和 f 是 “1-形式”,⁴ 它们分别定义为 $\sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial \bar{z}_j} d\bar{z}_j$ 和 $\sum_{j=1}^n f_j d\bar{z}_j$. 现在对

于任意的 1-形式 $w = \sum_{j=1}^n w_j d\bar{z}_j$, 定义 2-形式为

$$\begin{aligned} \bar{\partial} w &= \sum_{j=1}^n \bar{\partial} w_j \wedge d\bar{z}_j \\ &= \sum_{1 \leq k, j \leq n} \frac{\partial w_j}{\partial \bar{z}_k} d\bar{z}_k \wedge d\bar{z}_j \\ &= \sum_{1 \leq k < j \leq n} \left(\frac{\partial w_j}{\partial \bar{z}_k} - \frac{\partial w_k}{\partial \bar{z}_j} \right) d\bar{z}_k \wedge d\bar{z}_j, \end{aligned}$$

这是因为在此形式下 $d\bar{z}_k \wedge d\bar{z}_j = -d\bar{z}_j \wedge d\bar{z}_k$.

使用此记号可将非齐次 Cauchy-Riemann 方程 (7.4) 写作 $\bar{\partial} u = f$, 且相容性条件式 (7.7) 就是 $\bar{\partial} f = 0$. 此外, 函数 F_0 被切向 Cauchy-Riemann 向量场式 (7.12) 或式 (7.13) 泯灭即是指

$$\bar{\partial} F_0 \wedge \bar{\partial} \rho|_{\partial\Omega} = 0. \quad (7.14)$$

因此若 F_0 是一个在 Ω 中解析的 $C^1(\bar{\Omega})$ 函数在 $\partial\Omega$ 上的限制, 则该函数一定满足切向 Cauchy-Riemann 方程. 一个惊人的事实是其逆也成立. 这是 Bochner 定理的主旨.

定理 7.4.1 假设 Ω 是 $\mathbb{C}^n$ 中的一个有界区域, 其边界是 C^3 类的, 并设 $\bar{\Omega}$ 的余集是连通的. 如果 F_0 是 $\partial\Omega$ 上的一个满足切向 Cauchy-Riemann 方程的 C^3 类函数, 则存在 Ω 上的一个解析函数 F , 使得 F 在 $\bar{\Omega}$ 中连续且 $F|_{\partial\Omega} = F_0$.

关于该定理和前一定理对其中连通性的要求, 见习题 10.

⁴ 更确切地说, 是 $(0, 1)$ -形式.

该定理的证明思路与前一定理类似,但是细节不同.由定义可将 $C^3(\partial\Omega)$ 类函数 F_0 看作全空间上的 C^3 函数.现在 F_0 满足切向 Cauchy-Riemann 方程,并且我们能够修改它(不改变其在 $\partial\Omega$ 上的限制),使得修改得到的函数 F_1 是 C^2 的且

$$\bar{\partial}F_1|_{\partial\Omega}=0. \quad (7.15)$$

该过程可通过取 $F_1=F_0-a\rho$ 实现,其中 a 是一个适当的 C^2 函数.事实上, F_1 显然满足切向 Cauchy-Riemann 方程.由

$$N(f)=\sum_{j=1}^n \rho_j \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j}$$

所给出的向量场是一个独立的 Cauchy-Riemann 向量场(不一定是切向的).实际上,

$$N(\rho)=\sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \rho}{\partial \bar{z}_j} \right|^2 = \frac{1}{4} |\nabla \rho|^2 > 0.$$

因此若在 Ω 的边界附近令 $a=N(F_0)/N(\rho)$,并将 a 从严格地远离边界延拓至零点,则式(7.15)可由式(7.14)得到.

现在定义 Ω 上的 1-形式 f 为 $f=\bar{\partial}F_1$. 则 f 是在 $\bar{\Omega}$ 上连续且在 $\partial\Omega$ 上为零的 $C^1(\bar{\Omega})$ 类函数,并在 Ω 的内部满足 $\bar{\partial}f=0$.现在可将 f 延拓到 $\mathbb{C}^n$ 上(保持同样的记号)使得在 Ω 的外部有 $f=0$. 则 f 在 $\mathbb{C}^n$ 中满足 $\bar{\partial}f=0$ (至少在广义函数意义下).如果假设 F_0 和 $\partial\Omega$ 都是 C^4 类的,则上述论断明显成立.对于 C^3 类的 F 和 $\partial\Omega$,需要额外的讨论(见第3章习题6).现在应用命题 7.3.2 得到一个连续函数 u ,使得 $\bar{\partial}u=f$ 而且 u 有紧支撑.因为 u 在 $\bar{\Omega}^c$ 上解析且此集合是连通的,所以 u 在 $\bar{\Omega}^c$ 中恒为零,并且由连续性可得 u 在 $\partial\Omega$ 上为零.最后,取 $F=F_1-u$, 则 F 在 Ω 中解析,在 $\bar{\Omega}$ 上连续且 $F|_{\partial\Omega}=F_1|_{\partial\Omega}=F_0|_{\partial\Omega}$, 从而定理得证.

当 $n=1$ 时,没有切向 Cauchy-Riemann 方程,且关于 F_0 的条件在本质上是全局的.见习题 12.

使用不同的方法,可以约化与 F_0 有关的正则性.见问题 3*.

考虑到 $n>1$ 时充分条件的本质,自然要问是否有刚刚证得的定理的一个“局部的”情形是成立的.为了使之成为可能,此结果一定依据延拓成立的边界的“侧”而不同.与不能延拓至“外部”截然相反,可以延拓至球面的“内部”,这一例子说明相关结论或许与凸性有关.实际上正如我们研究区域 Ω 的边界性质时将看到的一样这可由 $\mathbb{C}^n$ 的复结构得到.

7.5 Levi 形式

我们简要地回顾 $\mathbb{R}^d$ 中的情形.我们将看到区域 Ω 的任一边界点 x^0 的附近能够嵌入到一个简单的规范形式中.之前我们已经注意到,在适当的坐标系中,在 x^0 附近可以将 Ω 表示为 $\{x_d > \varphi(x')\}$. 若引入新坐标 $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_d)$, 其中,